

Anatomie fonctionnelle

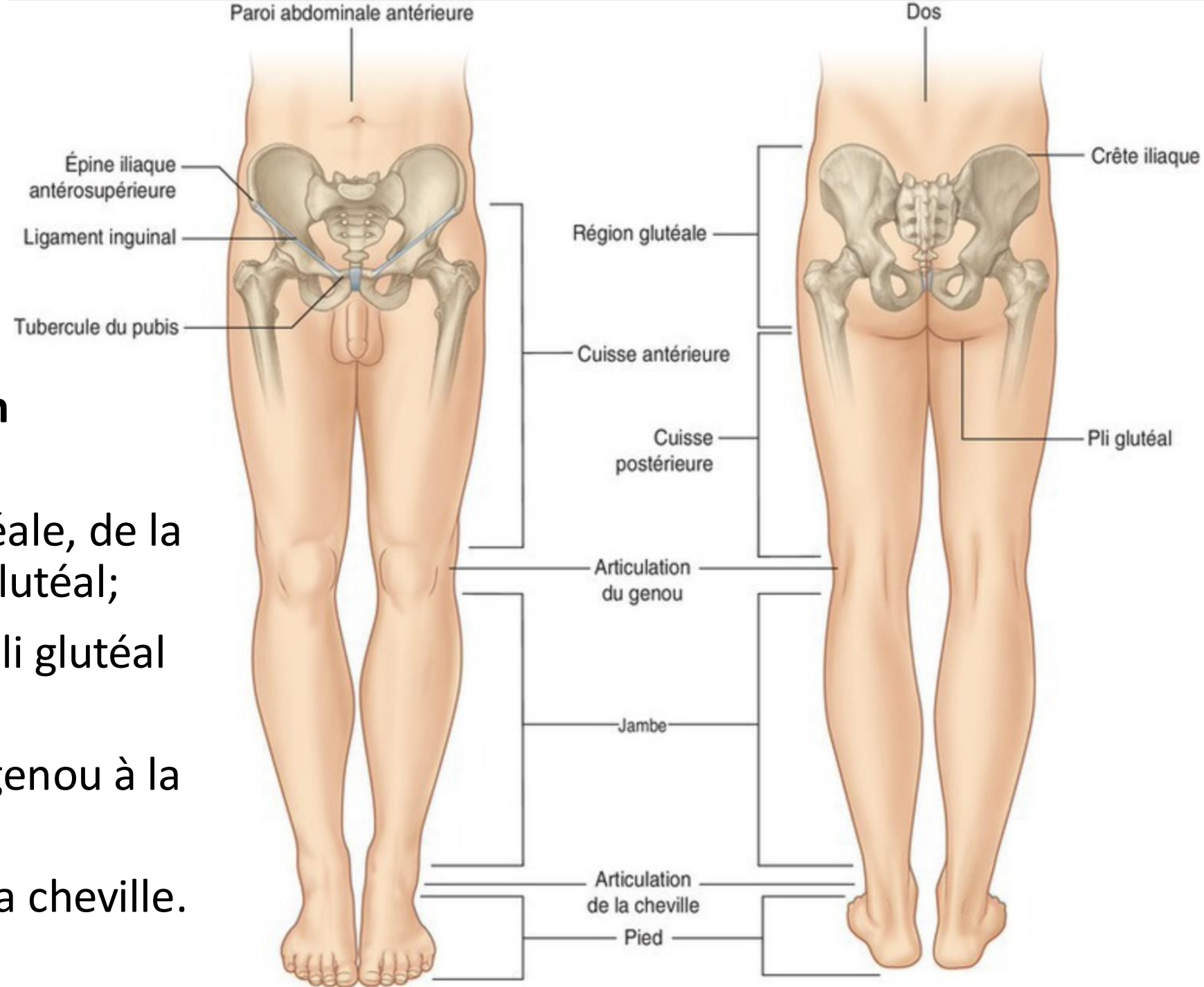
CM1: généralités en anatomie fonctionnelle

STAPS L1

Thomas Vialleron

Plan des CM

- **CM1: Généralités en anatomie**
- CM2: La région glutéale, de la crête iliaque au pli glutéal;
- CM3: La cuisse, du pli glutéal au genou;
- CM4: La jambe; du genou à la cheville;
- CM5: Le pied; sous la cheville.



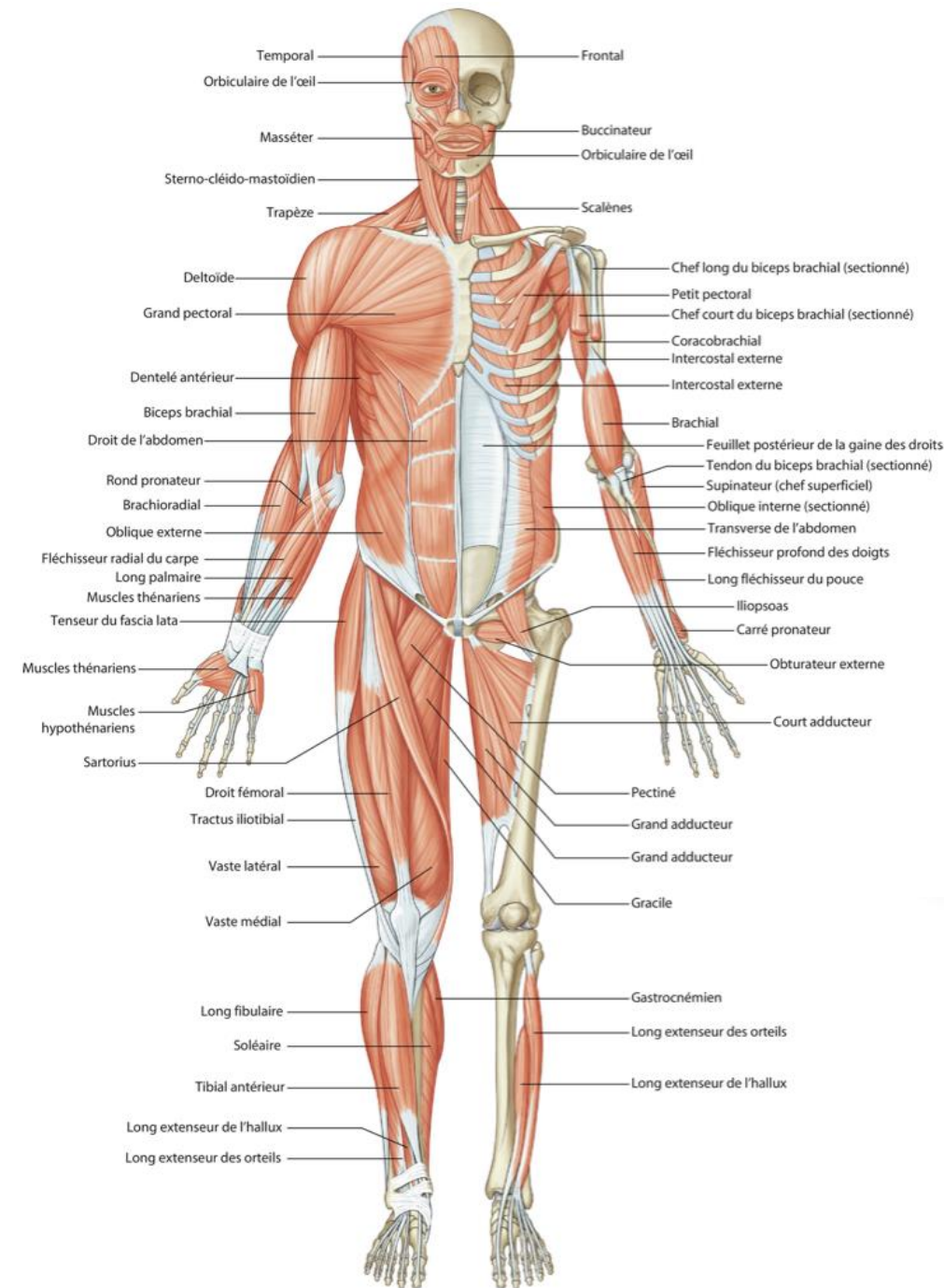
Plan du cours

1. Introduction et définition de l'anatomie
2. Termes anatomiques importants
3. Terminologie clinique du mouvement
4. Principaux éléments du squelette
5. Les structures articulaires
6. Les muscles

Introduction et définition de l'anatomie

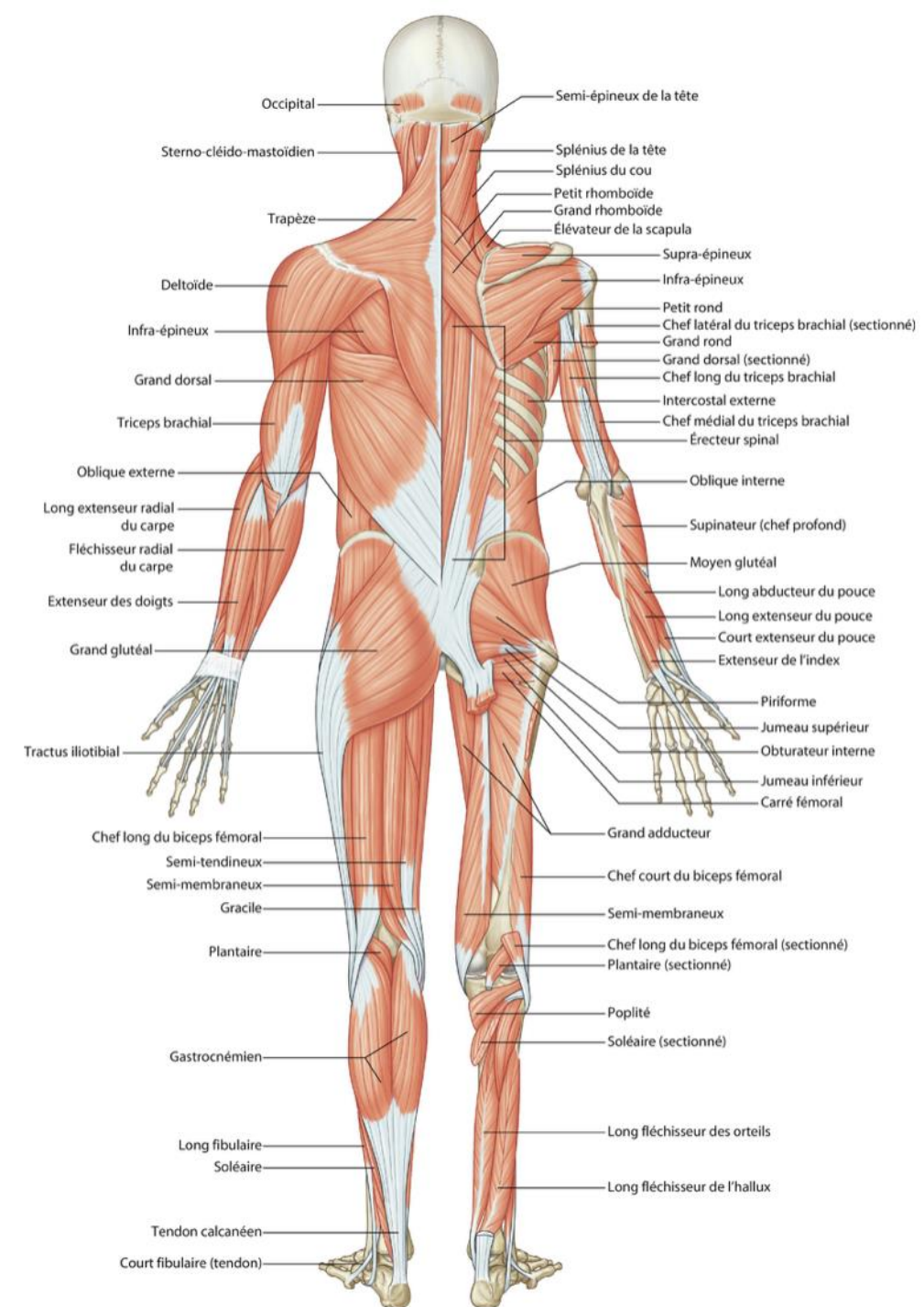
Qu'est-ce que l'anatomie?

- Etymologie: *teimnein*, couper en grec => origine de dissection.
- Aujourd'hui développée grâce à de nombreuses techniques d'imagerie: radiographie, scanner, IRM, microscope etc.
- Science qui a pour objet **l'étude des structures du corps humain**.
- Elle décrit leurs situations, leurs formes, leurs rapports, leurs fonctions, leurs particularités, etc.
- Indispensable pour analyser et comprendre le fonctionnement du corps humain.
- **Indispensable pour analyser le mouvement humain.**



Qu'est-ce que l'anatomie fonctionnelle?

- Une des branches de l'anatomie (avec l'anatomie générale, comparée, pathologique, anthropologique, radiologique, artistique etc.).
- Elle étudie les relations entre les structures anatomiques vouées à une même fonction au sein d'un appareil.
- **Nous étirerons spécifiquement l'appareil locomoteur.**
- A savoir: **les os, les articulations et les muscles qui interviennent dans la motricité humaine.**



Termes anatomiques importants

Position anatomique de référence

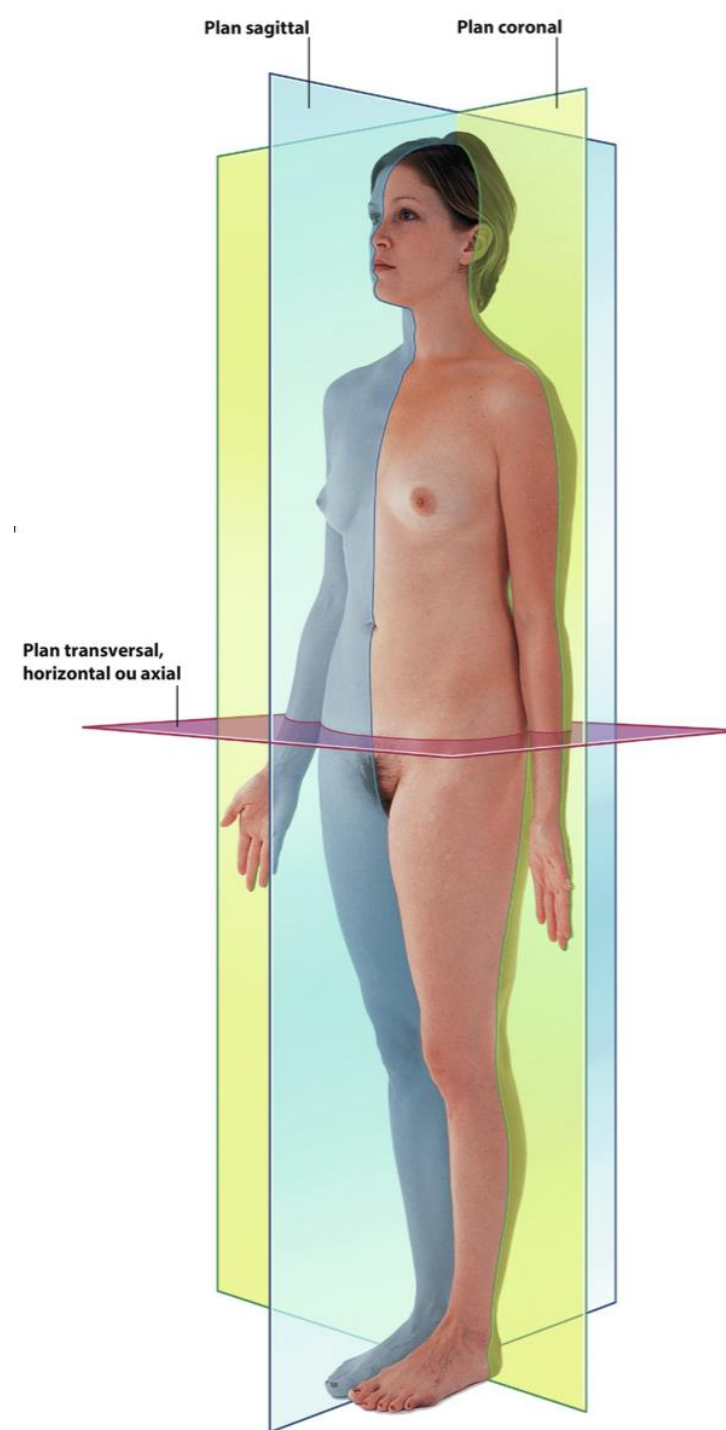
Position de référence du corps humain **pour toutes les descriptions anatomiques**:

- Position debout;
- Regard à l'horizontal;
- Pieds joints, orteils vers l'avant;
- Bras le long du corps, paumes de mains tournées vers l'avant, doigts étendus et réunis.
- **Invariante**: une structure située en avant d'une autre en position debout ne devient pas supérieure en position couchée sur le dos (elle reste en avant).



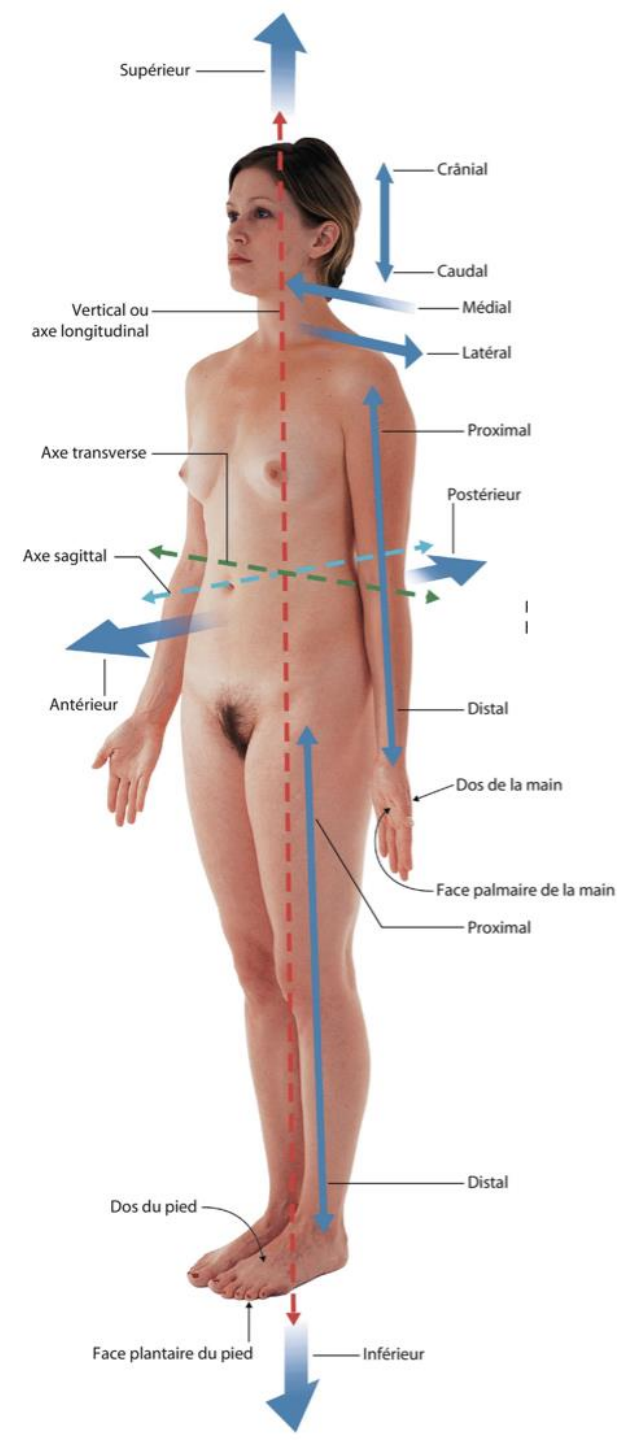
Les 3 plans anatomiques

- **Plan frontal**, ou coronal (en jaune): orienté verticalement, il divise le corps en deux parties, une antérieure et une postérieure.
- **Plan sagittal** (en bleu): orienté verticalement, perpendiculaire au plan frontal, il divise le corps en deux parties, droite et gauche. Le plan sagittal qui sépare le corps en deux parties égales est appelé le **plan sagittal médian**.
- **Plan transversal**, ou horizontal (en rose): divise le corps en deux parties, supérieure et inférieure.



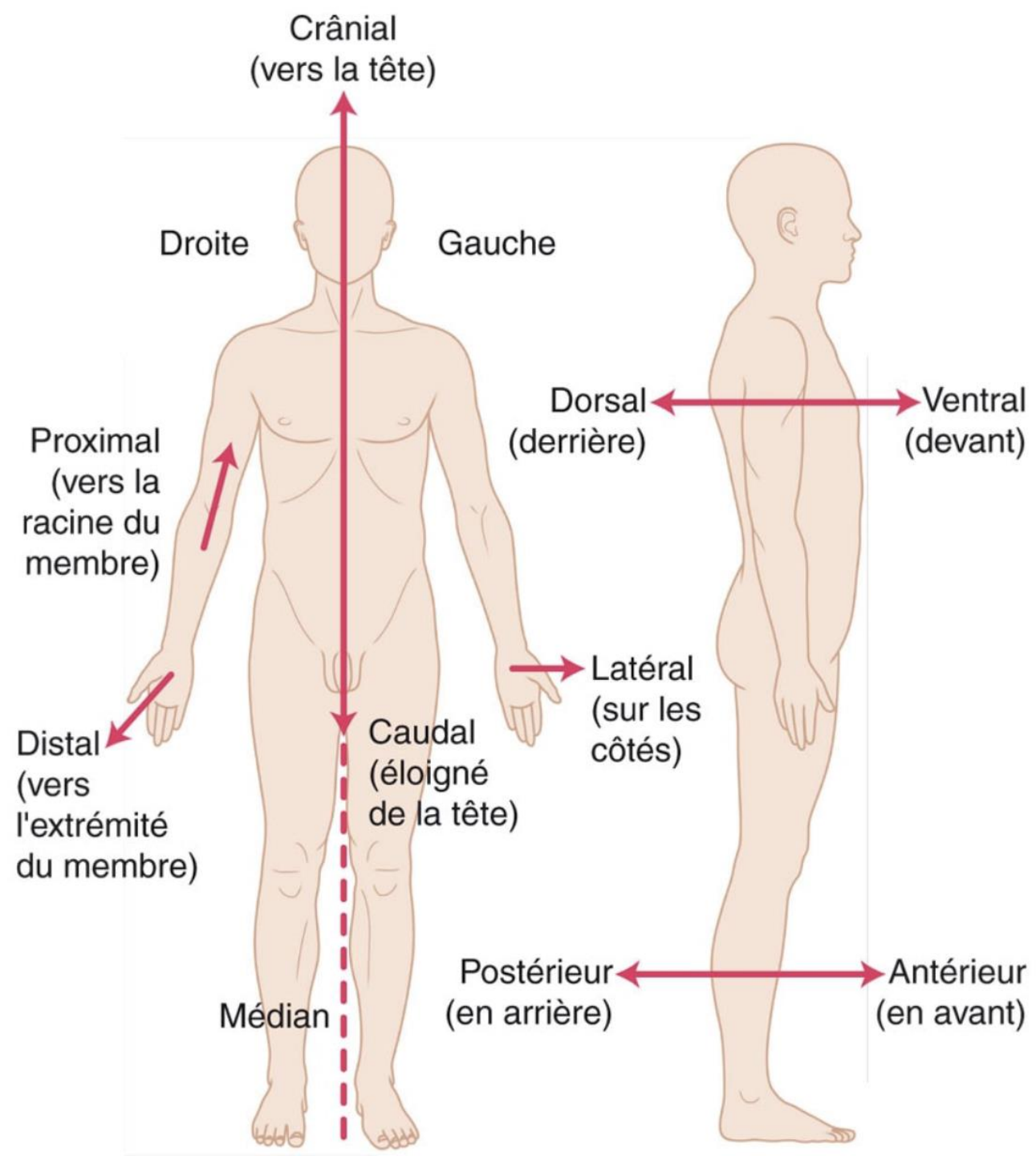
Le 3 axes

- **Vertical**, ou longitudinal (en rouge sur le schéma): coupe perpendiculairement le plan transversal. L'**axe médian** du corps est l'axe vertical qui passe par le sommet du crâne et se projette en avant des chevilles.
- **Médio-latéral**, ou transversal (en vert): coupe perpendiculairement le plan sagittal.
- **Antéro-postérieur**, ou sagittal (en bleu): coupe perpendiculairement le plan frontal.



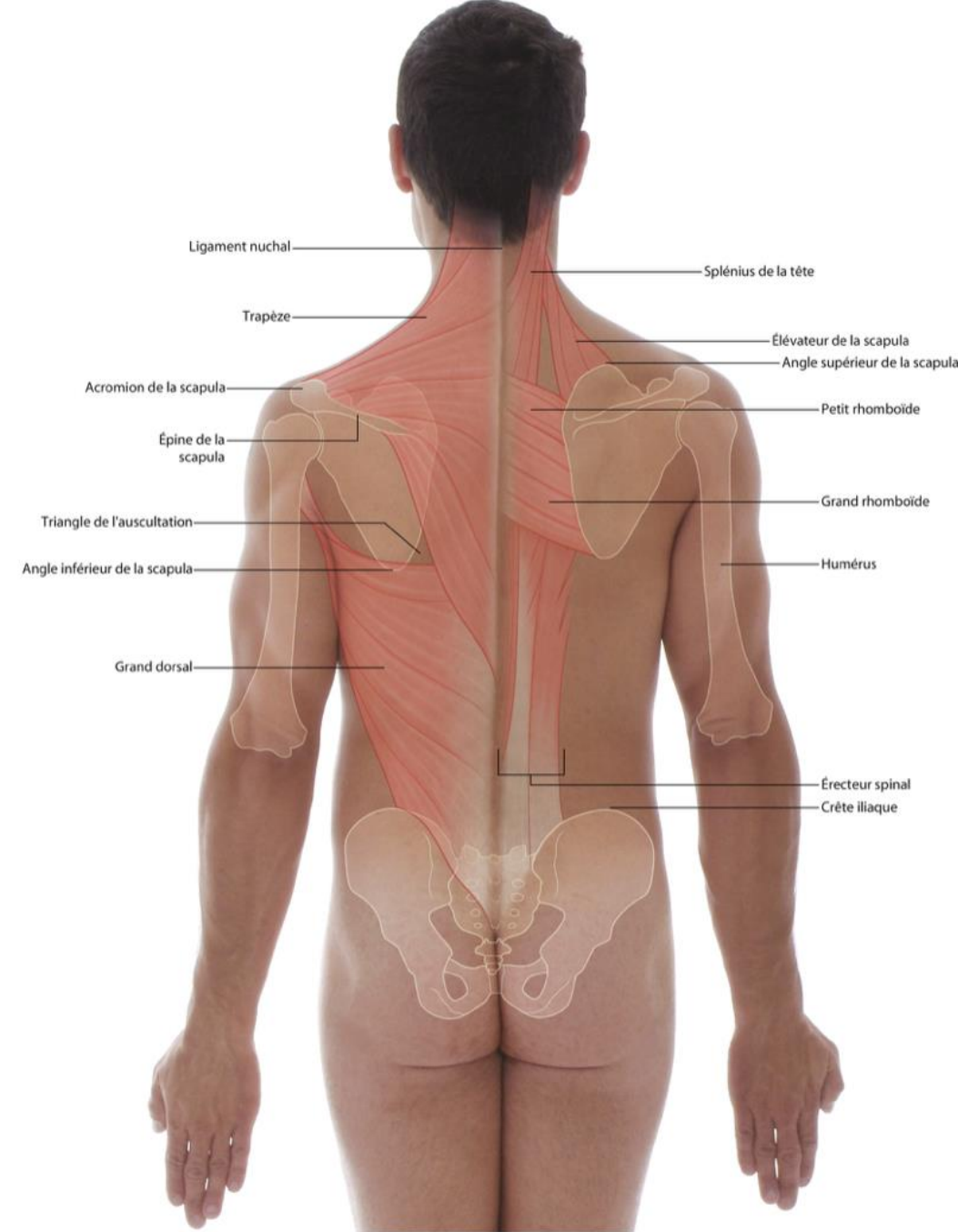
Termes utilisés pour la localisation

- **Antérieur** (ou ventral) et **postérieur** (ou dorsal): élément situé en avant ou arrière d'une structure de référence.
- **Médial** (ou interne) et **latéral** (ou externe): est dit médial tout élément proche du plan sagittal médian, et inversement tout élément qui s'en éloigne est dit latéral.
- **Inférieur** et **supérieur**: est dit inférieur tout élément anatomique situé en dessous d'un autre, et inversement, tout élément situé au-dessus est dit supérieur.
- **Crânial** (vers la tête) et **caudal**: termes parfois utilisés pour signifier supérieur et inférieur, respectivement.
- **Proximal** et **distal**: termes principalement réservés aux membres. Ils déterminent si un élément est plus proche ou plus éloigné de la racine du membre.



Autres termes utilisés pour la localisation

- **Superficiel et profond:** est dit superficiel tout élément anatomique situé proche de la surface du corps et, inversement, tout élément qui s'en éloigne est dit profond. Ex: muscles superficiels (grand dorsal) et profonds (érecteur du rachis) du dos.
- **Homolatéral et controlatéral:** est dit homolatéral tout élément anatomique situé du même côté que celui qui sert de référence. Et inversement, tout élément du côté opposé est dit controlatéral. Ex: le grand dorsal gauche et controlatéral de l'érecteur du rachis droit.
- **Supra (ou sus) et infra (ou sous):** est dit supra tout élément anatomique situé au-dessus de celui qui sert de référence, et inversement, tout élément situé en dessous est dit infra. Ex: muscles supra épineux et infra épineux au niveau de la région scapulaire.

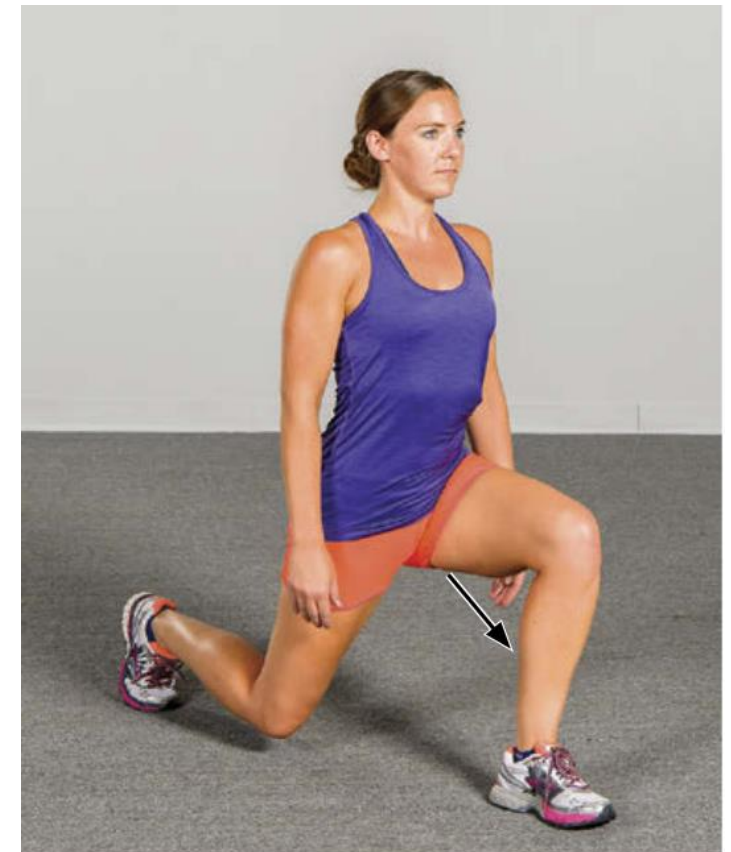


Vue postérieure d'un homme montrant les projections en surface des muscles du dos

Terminologie clinique du mouvement

Mouvements actifs ou passifs

- **Mouvement actif:** réalisé par le sujet, sous l'action de contractions musculaires volontaires, sans aucune aide extérieure. Ex: actions des muscles locomoteurs.
- **Mouvement passif:** aucune participation du sujet, réalisé uniquement par l'action de forces ou d'aides externes. Ex: étirements passifs, techniques manuelles des masseurs kinésithérapeutes ou ostéopathes.



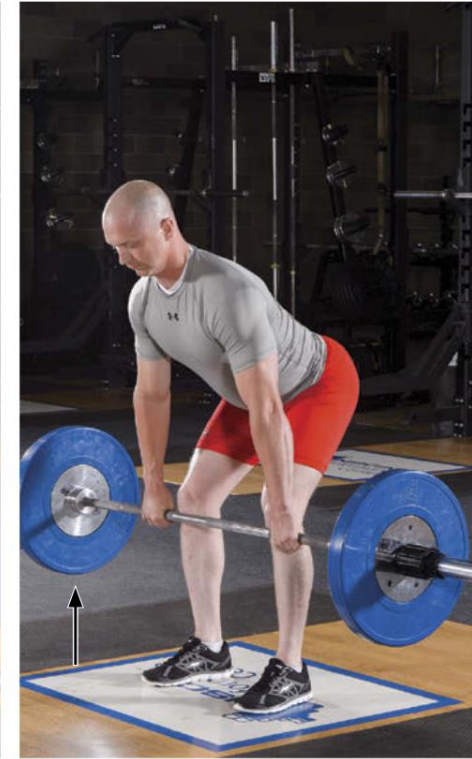
Les 3 modes de « contraction » musculaire

- **Mode isométrique (1):** le muscle travaille sans changer de longueur et sans déplacement du segment corporel ou du corps entier. La force musculaire générée est égale à la force de résistance externe.
- **Mode excentrique (2):** le muscle travaille en s'allongeant. La force musculaire générée est inférieure à la force de résistance externe. C'est le mode utilisé dans toutes les activités d'amortissement et de décélération d'un segment corporel ou du corps entier.
- **Mode concentrique (3):** contraction avec raccourcissement du muscle, ses insertions se rapprochent. La force musculaire générée est supérieure à la force de résistance externe. Il est utilisé dans toutes les activités de propulsions et accélérations d'un segment corporel ou du corps entier. C'est aussi le **mode utilisé lorsque l'on décrit la fonction/l'action principale des muscles en anatomie.**



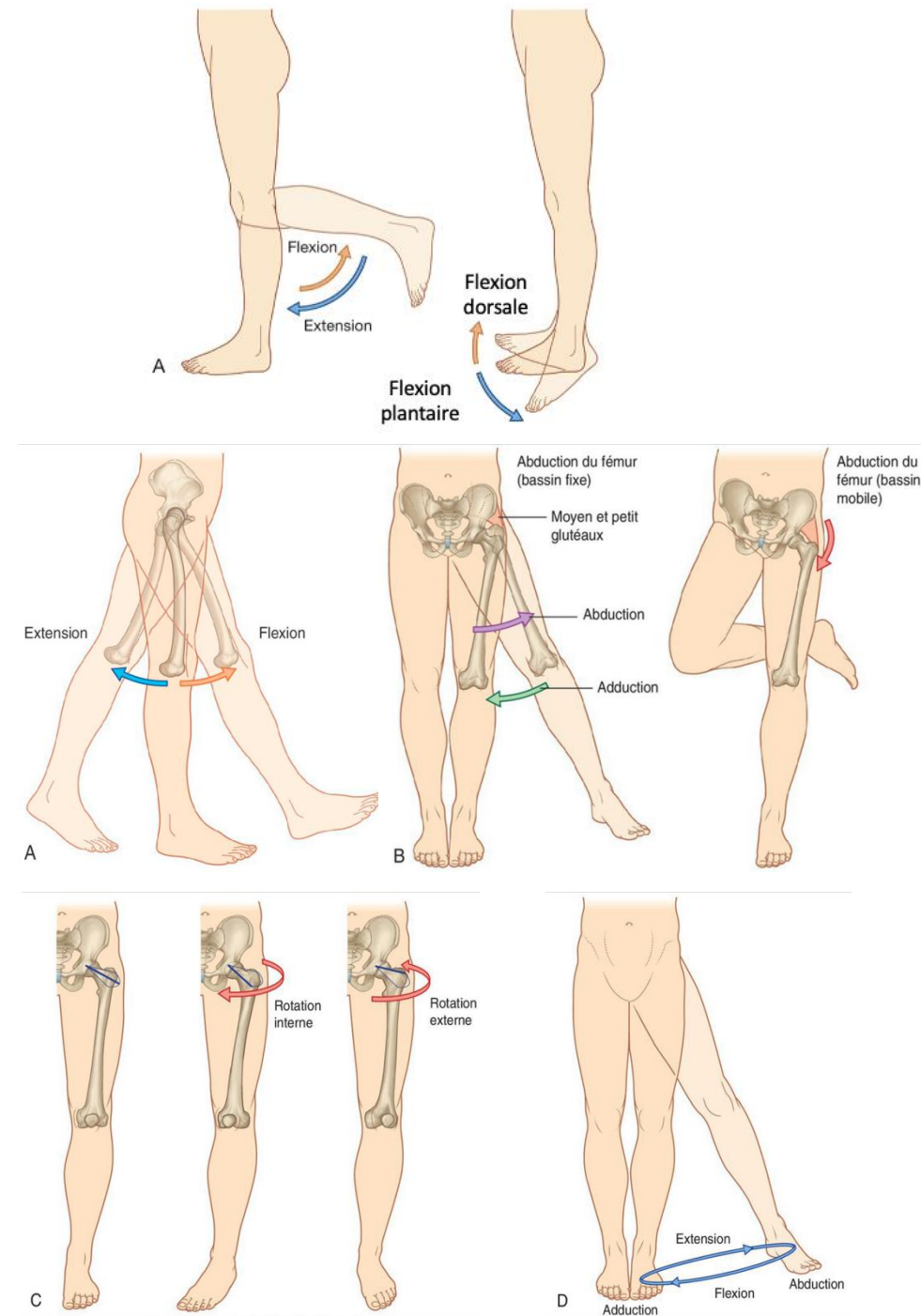
Chaînes ouverte et fermée

- **Chaîne cinétique fermée (CCF):** lorsque l'extrémité distale du membre est fixe. Ex: soulevé de terre.
- **Chaîne cinétique ouverte (CCO):** l'extrémité distale du membre est mobile. Ex: Leg extension.



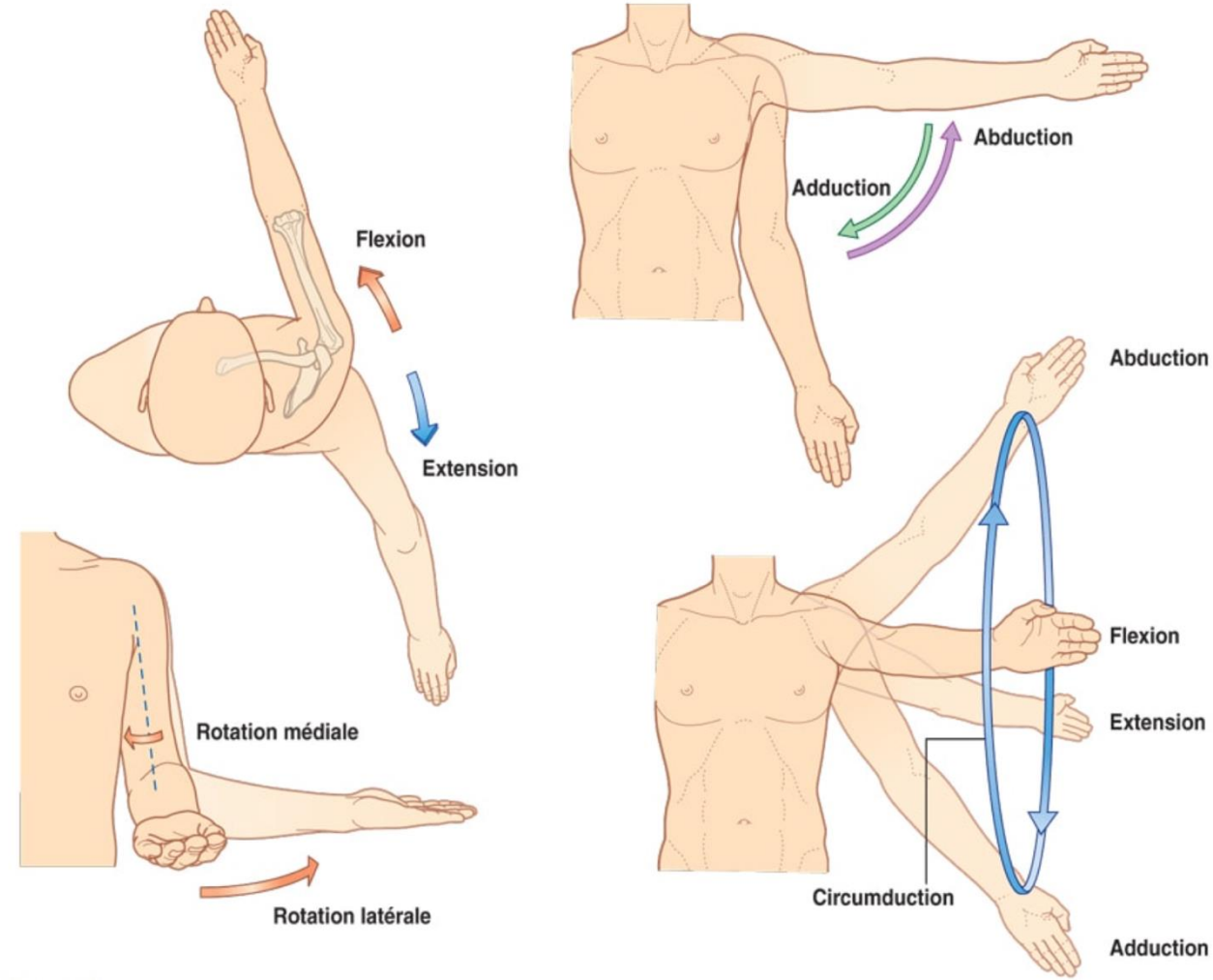
Les différents mouvements

- Les mouvements autour de l'axe médio-latéral et dans le **plan sagittal** (A): la **flexion** (« fermer » l'articulation) et l'**extension** (« ouvrir » l'articulation).
- Les mouvements autour d'un axe antéro-postérieur et dans le **plan frontal** (B): l'**abduction** (écarter un segment du plan médian) et l'**adduction** (rapprocher le segment du plan médian).
- Les mouvements autour d'un axe vertical et dans le **plan transversal** (C): la **rotation latérale** (amener la face antérieure du membre en dehors) et la **rotation médiale** (amener la face antérieure d'un membre en dedans).
- **Circumduction** (D): combinaison de ces mouvements dans les 3 plans.



Les différents mouvements

On retrouve la même logique au niveau du membre supérieur, que vous étudierez l'an prochain.



Principaux éléments anatomiques du squelette

Le squelette osseux

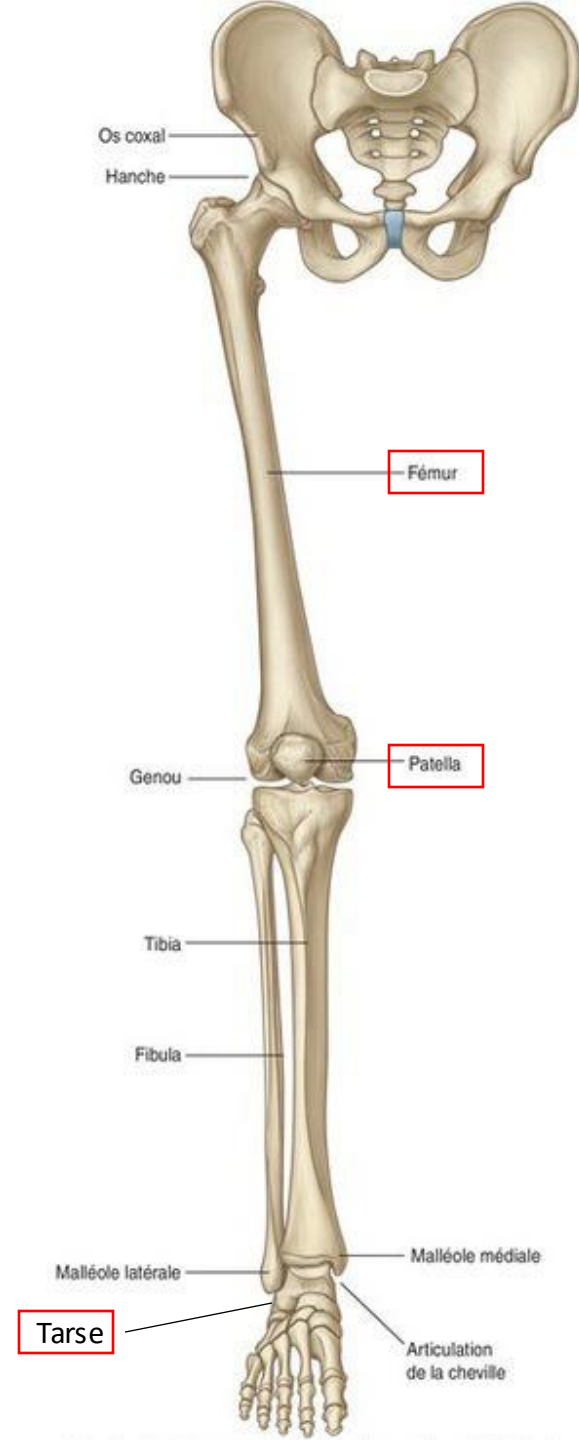
- **206 os** constants et un nombre d'os surnuméraires variables d'un individu à l'autre.
- Double rôle anatomique:
 1. **Charpente**: muscles et ligaments se fixent sur les pièces osseuses pour permettre le mouvement.
 2. **Protection**: crâne et colonne vertébrale protègent le système nerveux central, la cage thoracique protège le cœur et les poumons etc.
- **Squelette axial** (jaune): ensemble constitué des os de la tête et du cou, de la colonne vertébrale et de la cage thoracique.
- **Squelette appendiculaire** (vert): os des quatre membres.



Typologie osseuse

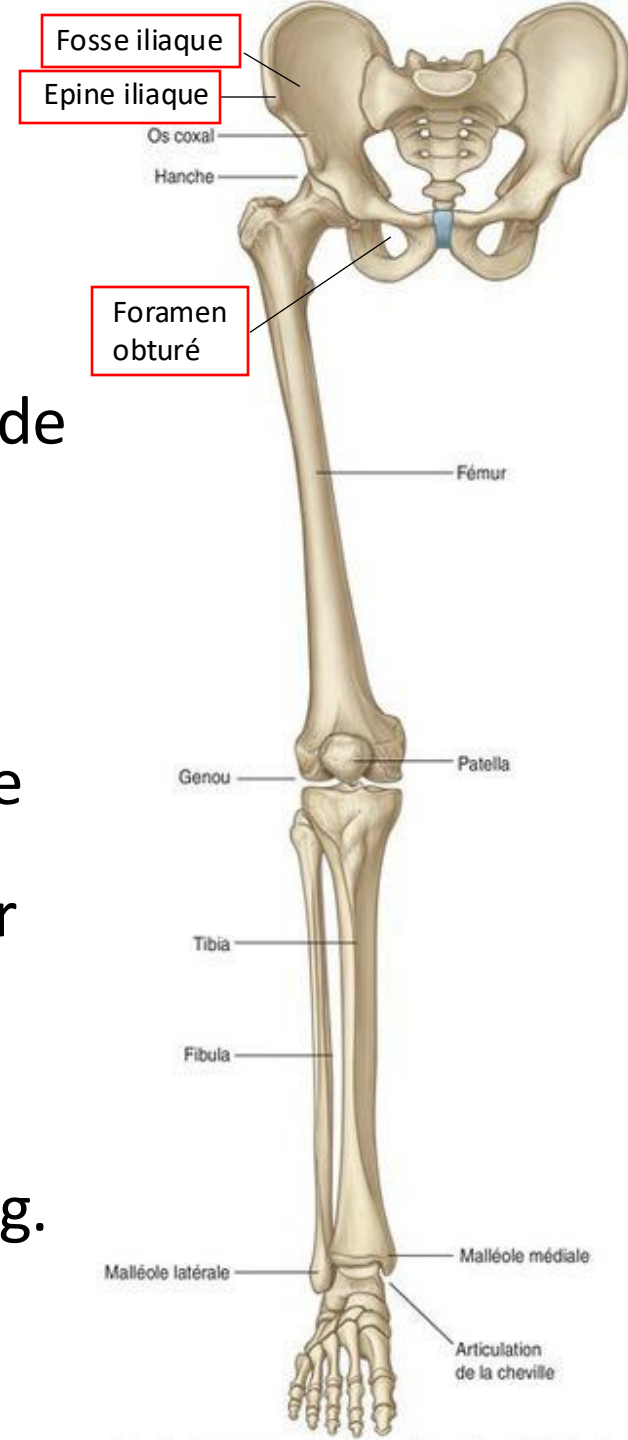
Trois types, caractérisés par leur forme :

1. **Os longs:** un des axes dimensionnels est très supérieur aux deux autres. Ils sont constitués de deux extrémités appelées épiphyses, et d'une partie intermédiaire appelée corps ou diaphyse (e.g. fémur).
 2. **Os courts:** les trois axes dimensionnels sont quasiment équivalents. Souvent des formes cubiques ou trapézoïdales (e.g. os du tarse).
 3. **Os plats:** un des trois axes dimensionnels est très inférieur aux deux autres (e.g. patella).
- + **Os irréguliers:** os qui ne rentrent dans aucune classification (e.g. vertèbres, sacrum).



Reliefs osseux

- **Saillies osseuses:** volumes osseux proéminents à la surface de l'os. Souvent des zones d'insertion musculaire ou ligamentaire. Selon leurs forme et dimension, on parle de processus, tubérosité, tubercule, épine, crête, éminence et protubérance (e.g. épines iliaques antérosupérieure).
- **Dépressions osseuses:** cavités et reliefs en creux à la surface de l'os. Souvent l'empreinte d'une structure anatomique (organes, insertions musculaires etc.). Selon leur forme, leur dimension et leur localisation, on parle de cavités, fosses, sillons et incisures (e.g. fosse iliaque de l'os coxal).
- **Foramens:** un « trou ». Souvent à la surface des os pour laisser le passage des nerfs et/ou des vaisseaux sanguins (e.g. foramen obturé).



Les structures articulaires

Les 3 types d'articulations

1. Les **synarthroses**, ou articulations fibreuses
2. Les **amphiarthroses**, ou articulations cartilagineuses
3. Les **articulations synoviales**

=> Les synarthroses et les amphiarthroses, contrairement aux articulations synoviales, n'ont pas de cavité ni de capsule articulaire ; ce sont des articulations à mobilité réduite.

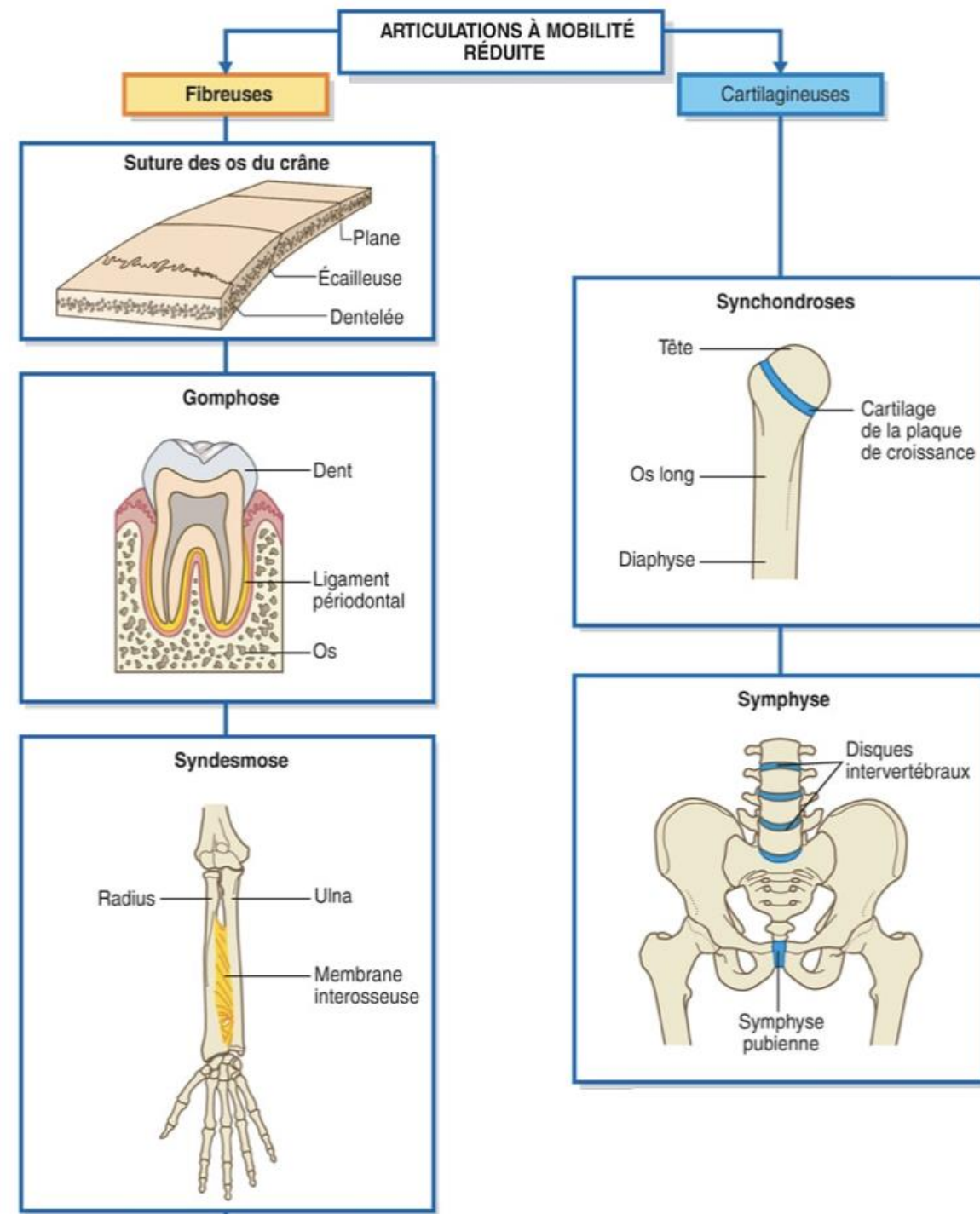
Articulations à mobilité réduite

- **Synarthroses** ou articulations fibreuses:

1. Les sutures: union des os après ossification du tissu fibreux
2. Les gomphoses: articulation des dents avec les os de la mâchoire
3. Les syndesmoses: union des os par du tissu fibreux

- **Amphiarthrose** ou articulations cartilagineuses:

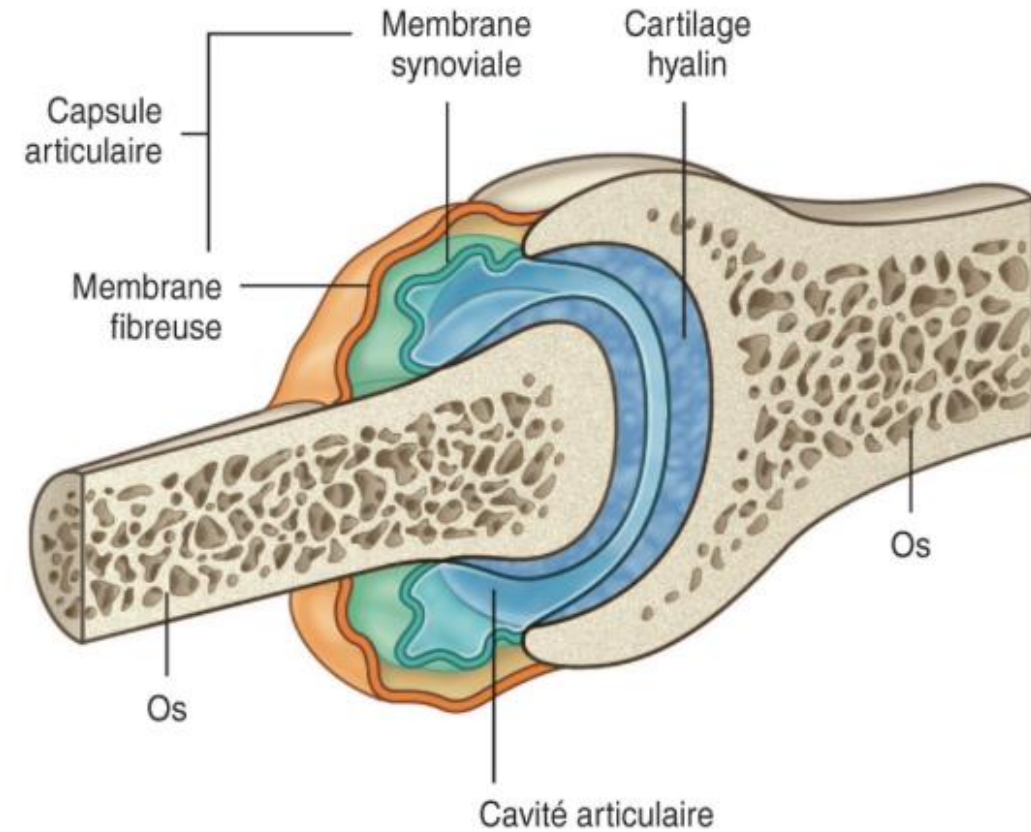
1. Les synchondroses: union des os par du cartilage hyalin
2. Les symphyses: union des os par du fibrocartilage



Articulations synoviales

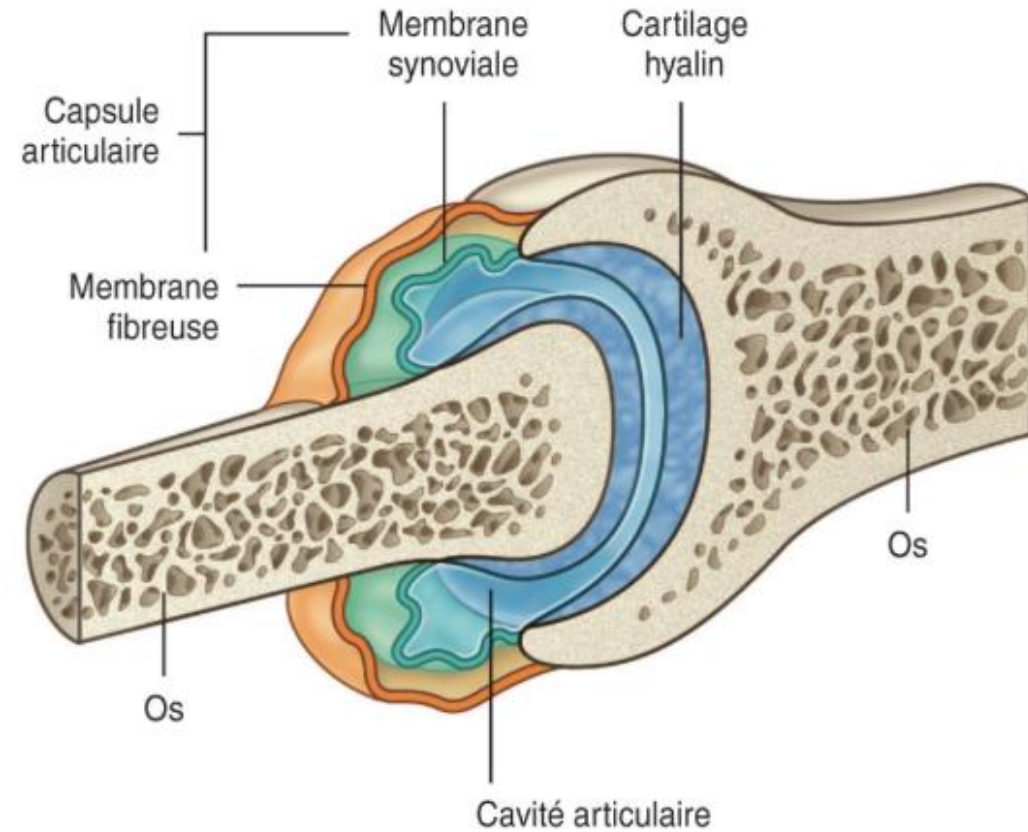
Articulations **les plus mobiles**, on y retrouve:

- **Une capsule articulaire** constituée de deux couches:
 1. une externe, fibreuse et résistante. Elle sert de moyen d'union articulaire et est souvent renforcée par des ligaments;
 2. une interne, tapissée d'une membrane qui sécrète le liquide synovial.
- **La synovie**: liquide intra-articulaire à double rôle:
 1. assurer le glissement des surfaces articulaires;
 2. nutrition du cartilage articulaire non vascularisé.



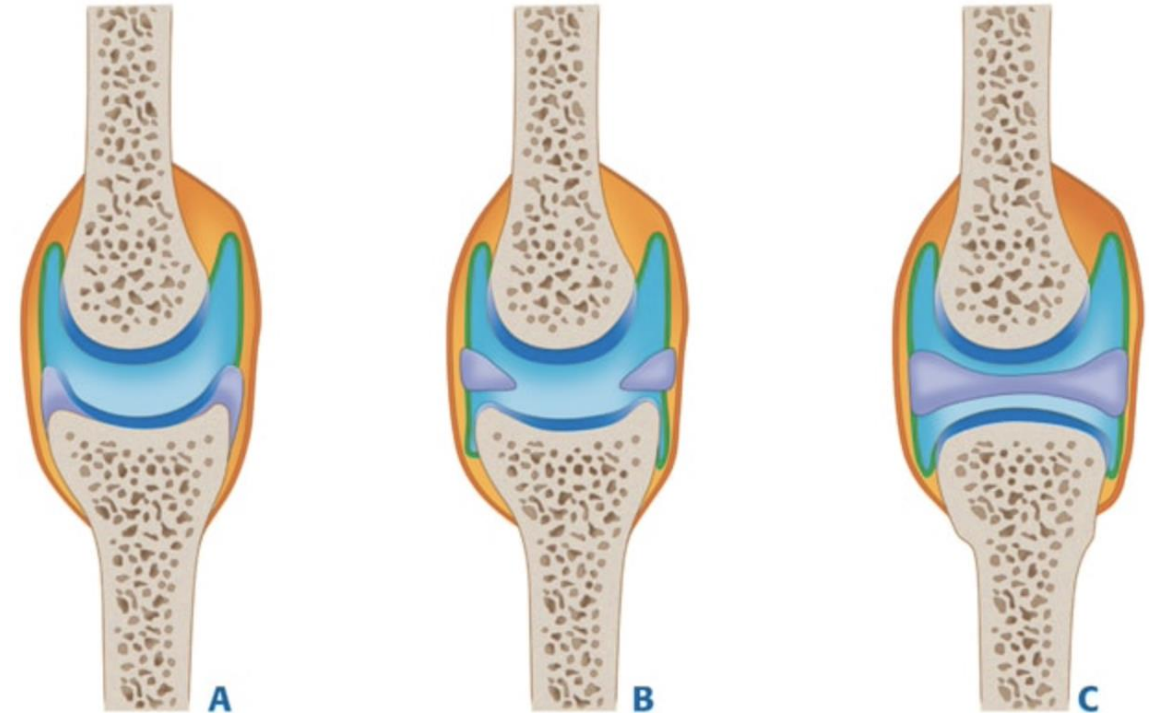
Surfaces articulaires osseuses

- **Cartilage hyalin: Tissu des surfaces articulaires des os.** Epais de 1 à 4 mm selon les articulations. A la fois rigide, élastique et déformable. Il a un Rôle d'**amortisseur** et **facilite les glissements** entre les pièces osseuses (essentiel à la mobilité articulaire). **Non vascularisé, non innervé**, il se nourrit par imbibition du liquide intra-articulaire environnant (liquide synovial) et à partir d'échanges vasculaires avec l'os sous-jacent
- **Os sous-chondral:** zone osseuse située directement sous le cartilage



Surfaces articulaires fibrocartilagineuses

- **Labrum** (A): cartilage fibreux en forme d'anneau. Situé aux pourtours des surfaces articulaires pour améliorer la congruence. Les articulations de la hanche et de l'épaule présentent un labrum.
- **Ménisque** (B) et **disque articulaire** (C): cartilages fibreux intra-articulaires. Présents dans certaines articulations pour améliorer la congruence (e.g. ménisques du genou et articulation sternoclaviculaire).

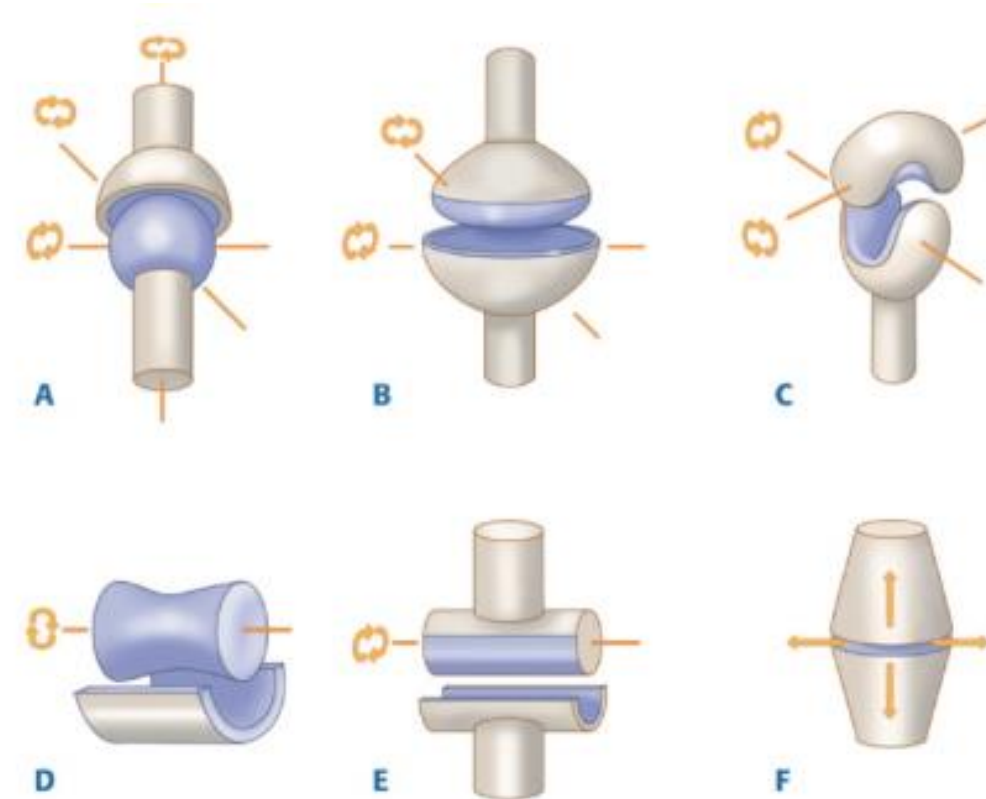


Moyens d'union articulaire

- **La capsule.**
- **Les ligaments** : tissus conjonctif fibreux et élastique. Ils peuvent être fixés à la capsules, indépendant de la capsule, ou situés dans l'espace intra-articulaire. Ils jouent un rôle essentiel dans la stabilité passive et l'intégrité articulaire en limitant les mobilités articulaires extrêmes. Leur capacité d'étirement est toutefois limitée ($< 10\%$ de leur longueur de repos).
- **Les tendons**: Ils sont la partie terminale du muscle qu'ils attachent aux os. Ils jouent un rôle de stabilisation active des articulations. Plus résistants que les ligaments.

Classification des articulations synoviales

- **Sphéroïdes** (ou énarthroses, A): deux surfaces sphériques inversées, une pleine (convexe) et une creuse (concave). Grande mobilité dans les 3 plans (3 degrés de liberté, DDL). Ex: épaule, hanche.
- **Ellipsoïdes** (ou condylaires, B): deux surfaces ovales, une concave et une convexe. 2 DDL. Ex: poignet ou genou (bi-condylaire).
- **En selle** (C): deux surfaces en forme de « U », une convexe et une autre concave. 2 DDL. Ex: le pouce
- **Ginglymes** (ou trochléennes, D): deux surfaces en forme de poulie, une pleine et une creuse. 1 DDL. Ex: le coude, la cheville, interphalangiennes.
- **Trochoïdes** (E): deux surfaces cylindriques, une pleine et une creuse. 1 DDL. Ex: articulations radio-ulnaires proximale et distale.
- **Planes** (ou arthrodies, F): deux surfaces planes. Mobilité la plus réduite. 1 DDL (glissements dans un seul plan) Ex: articulation acromio-claviculaire.

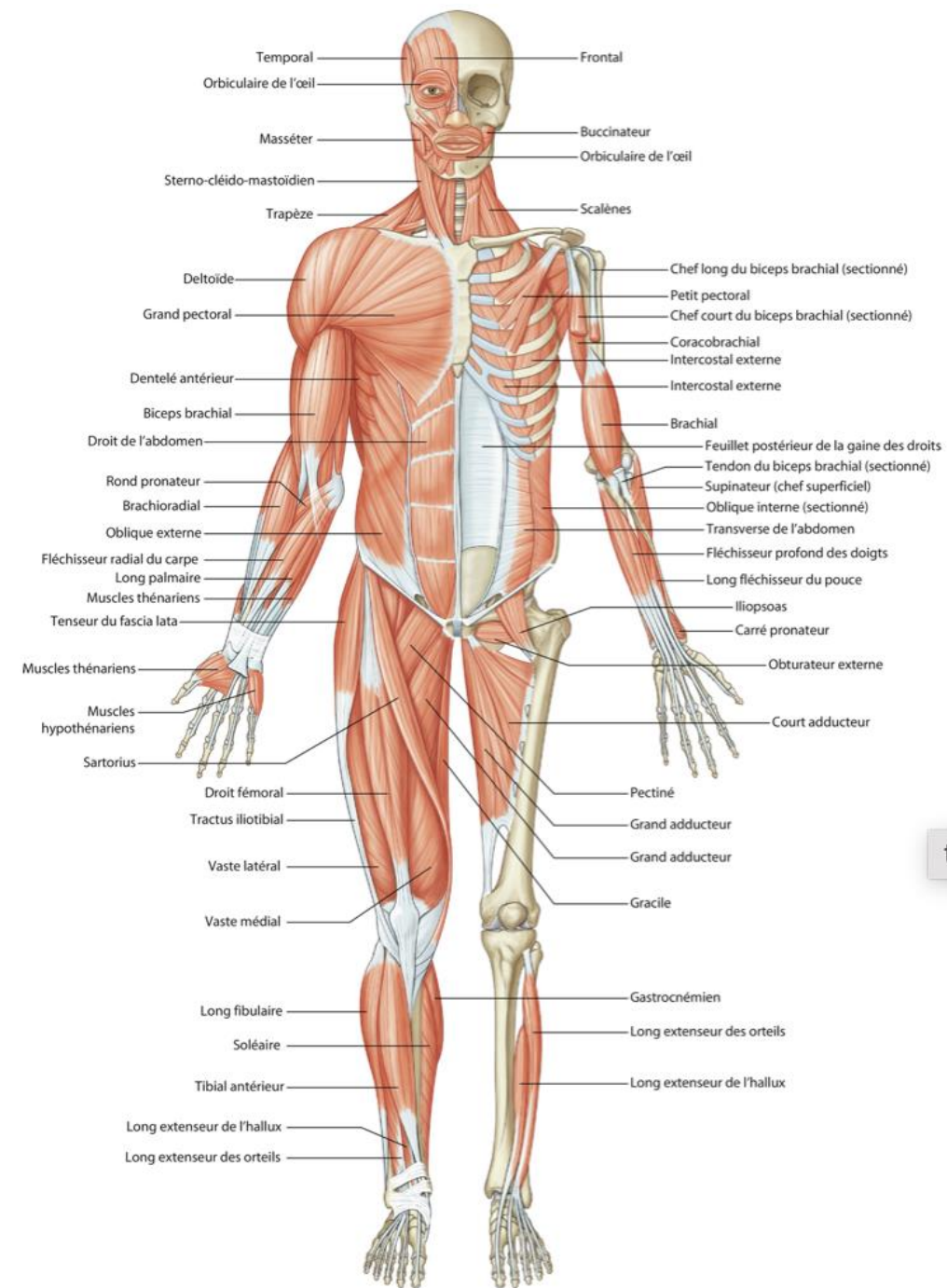


Les muscles

Les différents types de muscles

Le corps humain compte plus de **600** muscles, dont certains sont inconstants. On distingue:

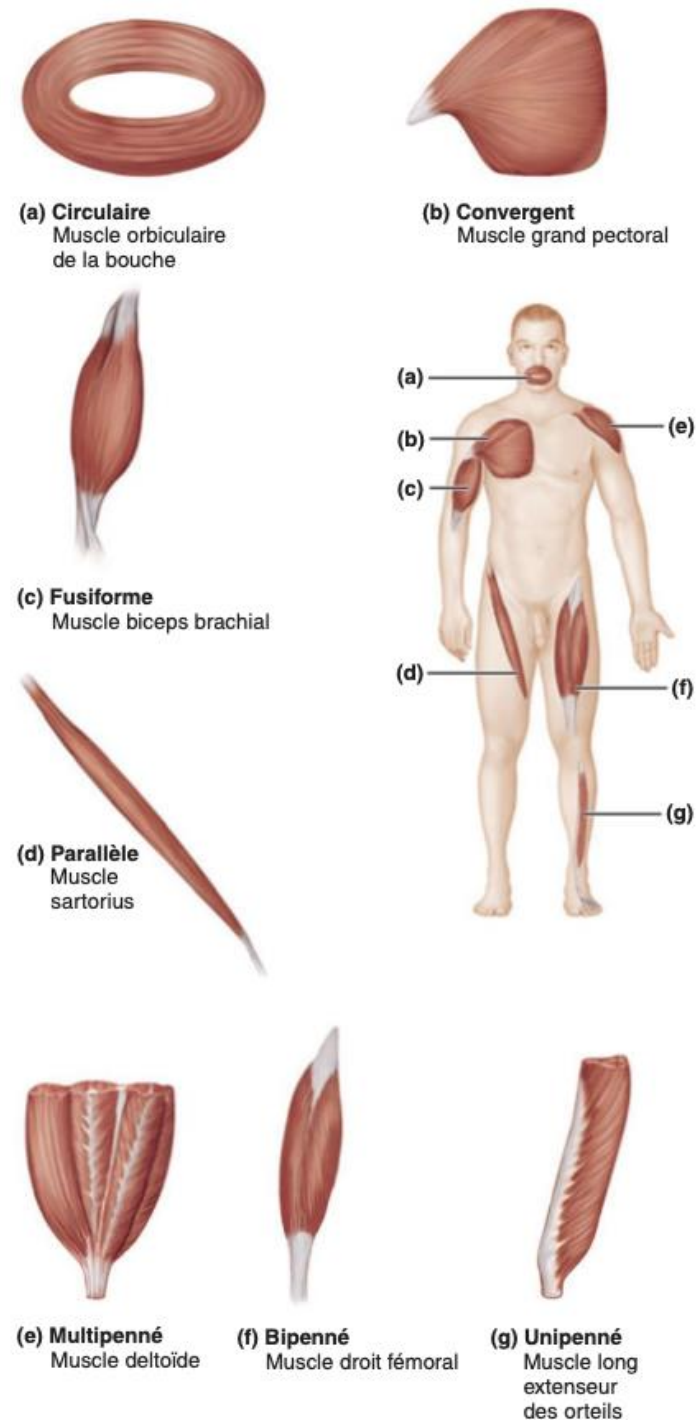
- **Muscle cardiaque** (myocarde): parois du cœur, sous contrôle du système nerveux autonome.
- **Muscles lisses**: qui tapissent les organes viscéraux creux, les voies respiratoires, les vaisseaux sanguins et les yeux. sous contrôle du système nerveux autonome.
- **Muscles squelettiques**: muscles de la locomotion, sous contrôle volontaire (et des réflexes). Ils sont composés de fibres musculaires organisées en faisceaux. Ils assurent le maintien de la posture et la mobilisation des segments corporels.



Les formes musculaires

La forme d'un muscle dépend de l'agencement de ses fibres. Les plus courants:

- **Circulaire**: fibres en cercles concentriques (e.g. muscles orbiculaires de l'œil et de la bouche; sphincters).
- **Convergent**: fibres en éventail, son origine est large et il se termine le plus souvent par un tendon unique (e.g. grand pectoral).
- **Parallèle**: les fibres sont parallèles à l'axe longitudinal du muscle. Lorsque la partie centrale du muscle est plus épaisse on parle de muscle **fusiforme** (e.g. biceps brachial).
- **Penné**: les fibres s'attachent en diagonale à un tendon central le long de l'axe longitudinal du muscle.



Les 3 types de muscles pennés

- **Multipenné (e)**: l'agencement des fibres ressemble à un ensemble plumes côtes à côte (*penna* :plume). Les différents tendons longitudinaux obliquent vers un tendon commun.
- **Bipenné (f)**: les faisceaux s'insèrent sur les 2 côtés du tendon.
- **Unipenné (g)**: tous les faisceaux sont du même côté du tendon.



(e) Multipenné
Muscle deltoïde



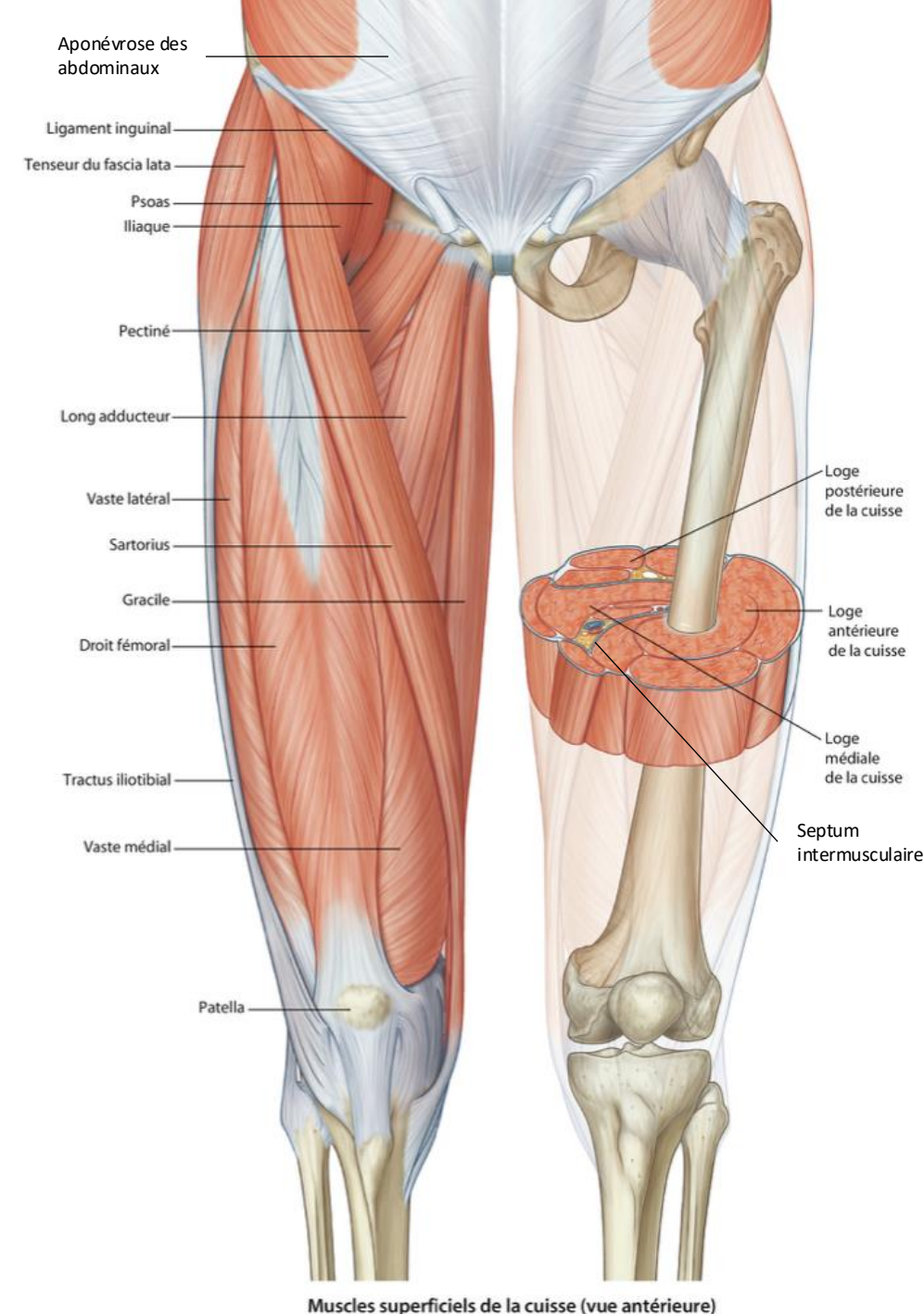
(f) Bipenné
Muscle droit fémoral



(g) Unipenné
Muscle long
extenseur
des orteils

Aponévroses périmusculaires

- Aponévroses: membrane de fibres conjonctives denses qui **enveloppe un muscle**, ou sert de **moyen d'insertion** pour un muscle plat (e.g. abdominaux), ou **cloisonne/compartimente** des muscles adjacents.
- **Septum**: aponévrose servant de cloisons entre différentes loges musculaires.
- **Fascia**: aponévrose qui sépare différents plans/couches de muscles.



Autres structures péri musculaires

- **Bourses synoviales:** poches contenant du liquide synovial. Interposées entre deux éléments anatomiques pour en limiter les contacts directs et faciliter le glissement lors des mouvements.
- **Gaines tendineuses:** gaines entourant les tendons et remplies de liquide synovial. Elles protègent les tendons des contacts directs avec les structures ostéo-articulaires adjacentes.
- **Retinaculum:** bandes fibreuses servant à maintenir les tendons au contact d'une structure osseuse. Ex: rétinaculum des fléchisseurs au niveau du poignet = canal carpien.

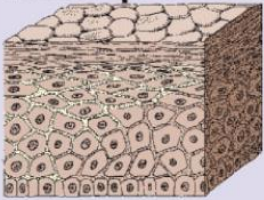
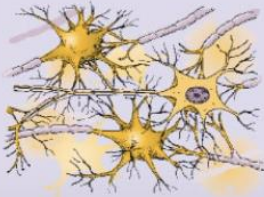
Références bibliographiques

- Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, A. Mitchell, Fabrice Duparc, Jacques Duparc (2020). Gray's anatomie - Le manuel pour les étudiants. Elsevier Masson.
- Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam V.W. Mitchell, Richard M. Tibbitts, Paul E. Richardson (2017). Gray's Atlas d'anatomie humaine. Elsevier Masson.
- Frank H. Netter (2019). Atlas d'anatomie humaine Netter 7ème édition. Elsevier Masson.
- Marieb E, Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines (2019) - 11e édition. Pearson
- Thierry Bredel (2017). Le grand livre des exercices de musculation. Amphora

Annexe 1: les différents tissus de l'organisme

Tissu: structure composée de cellules qui effectuent une même tâche. 4 fondamentaux:

- **Épithéliale:** recouvre les surfaces du corps, tapisse les cavités et forme les glandes
- **Conjonctif:** tissu de connexion (tissus fibreux), de soutien, de protection (os, ligament, cartilage), d'isolation, de stockage (tissu adipeux) et de transport (le sang)
- **Musculaire:** composé de fibres musculaires (myocytes) capables de se contracter
- **Nerveux:** composé de neurones et de cellules gliales

Tissus fondamentaux	Fonction	Exemple dans l'organisme
Tissu épithélial 	Protège la surface de l'organisme Tapisse les cavités corporelles Transport, réabsorption, sécrétion, excrétion de substances	Épiderme Muqueuses Glandes
Tissu conjonctif et de soutien 	Mise en contact des structures de l'organisme, statique de l'organisme, stockage de substances, processus de transport	Cartilages, os, ligaments, tendons Tissu adipeux Sang
Tissu musculaire 	Mouvements du corps et des organes Thermogenèse	Muscles squelettiques, Cœur Parois vasculaires, Organes creux
Tissu nerveux 	Recueil, traitement, stockage et envoi des informations Commandes des fonctions de l'organisme	Cerveau, moelle spinale (MS), nerfs périphériques, organes des sens

Annexes 2: Chaînes ouverte ou fermée?

Chaîne fermée:

- **Avantages:** plus fonctionnelle, mise en jeu de l'ensemble de la chaîne musculaire synergique, développement de la coordination musculaire, meilleure stabilité fémoro-tibiale par compression etc.
- **Inconvénients:** parfois contre indiqué en cas de lésions musculaires ou méniscales, risques chez certains morphotypes, inclinaison du tronc, contraintes rachidiennes etc.

Chaîne ouverte:

- **Avantages:** travail plus spécifique de certains muscles, (e.g. augmente plus la force du quadriceps, le recrute d'avantage, meilleur recrutement des vastes médiaux et latéraux) etc.
- **Inconvénients:** tiroir antérieur (notamment dans les 10 derniers degrés), douleurs antérieures etc.